

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan metode *smoothing* pada data BMKG dan NASA POWER berhasil meningkatkan kualitas data. Pada BMKG, suhu dan kelembaban mencapai kualitas *excellent* dengan *trend preservation* di atas 99,9%, sedangkan curah hujan mencapai 90,12%. Pada NASA POWER, suhu memperoleh kategori *good* (83,48%) dan kelembaban mempertahankan pola tren sebesar 82,25%.
2. Otomasi *preprocessing* dan penjadwalan berhasil diimplementasikan melalui integrasi Next.js, Flask, MongoDB, dan *cron scheduler*. Seluruh 25 *endpoint* REST API berhasil diuji dan berfungsi sesuai spesifikasi sehingga sistem mampu melakukan pengambilan data, *preprocessing*, penyimpanan, dan otomasi secara terpadu.
3. Pengujian integrasi menunjukkan bahwa seluruh komponen sistem beroperasi secara stabil. Data hasil *preprocessing* berhasil disimpan ke MongoDB, ditampilkan melalui API, serta digunakan untuk menghasilkan laporan dan dekomposisi data. Hasil *smoothing* selanjutnya digunakan sebagai masukan untuk pemodelan *forecasting* Holt-Winters dan LSTM dalam pengembangan kalender tanam digital.
4. Hasil peramalan menggunakan metode Holt-Winters dan LSTM berhasil diimplementasikan ke dalam kalender tanam digital berdasarkan parameter curah hujan, suhu udara, kelembaban relatif, dan radiasi matahari. Kalender tanam mampu mengidentifikasi periode tanam yang sesuai, waspada, dan tidak sesuai sebagai dasar rekomendasi waktu tanam padi sawah di Kabupaten Aceh Besar.
5. Berdasarkan perbandingan kedua metode, LSTM menghasilkan rekomendasi kalender tanam yang lebih rinci terhadap tingkat kesesuaian iklim serta memberikan margin keamanan yang lebih besar terhadap risiko kekeringan dibandingkan Holt-Winters. Varietas berumur pendek seperti Ciherang Beruang (87 hari) dan Ngawos (90 hari) memiliki sisa waktu panen yang lebih panjang pada metode LSTM (59–62 hari) dibandingkan Holt-Winters (4–12 hari). Dengan kategori kesesuaian yang lebih rinci—mulai dari "Sangat Sesuai" hingga